

Ecuaciones diferenciales

Unidad XII

Ecuaciones diferenciales ordinarias (2da parte)

- **EDO homogéneas orden n**
 $[M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0, \text{ con } M, N \text{ de grado } n]$
- **Ecuaciones diferenciales totales exactas (EDTE)**
 $\left[P(x, y) dx + Q(x, y) dy = 0, \text{ donde } \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x} \right]$
- **EDO reducibles a EDTE $\rightarrow$ Factor integrante**
 $[\mu(x, y) \cdot (P dx + Q dy) = 0]$
- **EDO de 2do orden lineales con coeficientes constantes**
 - **Homogéneas**
 $[ay'' + by' + cy = 0]$
 - **No homogéneas $\rightarrow$ Método de los coeficientes indeterminados**
 $[ay'' + by' + cy = f(x)]$
- **Líneas de campos**
 $\left[\frac{dx}{P(x,y,z)} = \frac{dy}{Q(x,y,z)} = \frac{dz}{R(x,y,z)} \right]$

Ecuaciones diferenciales del tipo homogéneas

- Una función $f(x,y)$ es **homogénea de grado n** si y sólo si $f(\lambda x, \lambda y) = \lambda^n f(x,y)$
- Una función $f(x,y)$ es **homogénea de grado 0** si y sólo si $f(\lambda x, \lambda y) = f(x,y)$
- Una EDO es **del tipo homogénea** si y sólo si se puede escribir como $y' = f(x,y)$ con f una función homogénea de grado n

Diapositiva 1: Definición y Grado 0

Definición: Función Homogénea de Grado n

Una función $f(x, y)$ es homogénea de grado n si, al multiplicar cada variable independiente por una constante λ (no nula), se cumple:

$$f(\lambda x, \lambda y) = \lambda^n \cdot f(x, y)$$

Función Homogénea de Grado 0 ($n = 0$)

Como $\lambda^0 = 1$, la condición se simplifica. El valor de la función no cambia al escalar las variables:

$$f(\lambda x, \lambda y) = f(x, y)$$

Ejemplo Práctico:

Sea la función $f(x, y) = \frac{x^2+y^2}{x \cdot y}$. Sustituimos x por (λx) e y por (λy) :

1. Sustitución: $f(\lambda x, \lambda y) = \frac{(\lambda x)^2 + (\lambda y)^2}{(\lambda x) \cdot (\lambda y)}$
2. Distribución: $f(\lambda x, \lambda y) = \frac{\lambda^2 x^2 + \lambda^2 y^2}{\lambda^2 xy}$
3. Factorización: $f(\lambda x, \lambda y) = \frac{\lambda^2 (x^2 + y^2)}{\lambda^2 (xy)}$
4. Conclusión: Al cancelar λ^2 , volvemos a $f(x, y)$.

$$f(\lambda x, \lambda y) = \lambda \cdot f(x, y)$$

Ejemplo Práctico:

Sea la función $g(x, y) = \sqrt{x^2 + 3y^2}$. Verifiquemos:

1. Sustitución: $g(\lambda x, \lambda y) = \sqrt{(\lambda x)^2 + 3(\lambda y)^2}$
2. Distribución: $g(\lambda x, \lambda y) = \sqrt{\lambda^2 x^2 + 3\lambda^2 y^2}$
3. Factorización: $g(\lambda x, \lambda y) = \sqrt{\lambda^2(x^2 + 3y^2)}$
4. Conclusión: Extrayendo λ de la raíz, obtenemos $\lambda \cdot \sqrt{x^2 + 3y^2} = \lambda \cdot g(x, y)$.

Importancia en Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

Una EDO de primer orden $M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$ es **homogénea** si M y N son funciones homogéneas del mismo grado. Identificar esto permite aplicar la sustitución $y = v \cdot x$, transformando la ecuación en una de **variables separables**, simplificando drásticamente su resolución.

Resolución

- Este tipo de EDO se resuelve haciendo la sustitución $z = \frac{y}{x}$ para llevarla a una EDO que se resuelve por variables separables.
- Se debe reemplazar a y por $x \cdot z$
- Se debe reemplazar a y' por $x \cdot z' + z$
(se considera dependencia de x)

1. Identificación y Escritura Estándar

El primer paso siempre es confirmar que estamos ante una EDO homogénea. Conviene enseñarles a llevar la ecuación a su forma diferencial estándar:

$$M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0$$

Aquí deben verificar algebraicamente que tanto $M(x, y)$ como $N(x, y)$ son funciones homogéneas de exactamente el mismo grado. Alternativamente, pueden despejar y' y verificar que la función resultante se puede escribir en función de la relación y/x :

$$y' = f\left(\frac{y}{x}\right)$$

2. La Sustitución Fundamental

Una vez identificada la naturaleza homogénea de la ecuación, se introduce la herramienta clave. La estrategia es proponer un cambio de variable que rompa la complejidad. La sustitución clásica es:

$$y = v \cdot x$$

Es crucial hacer una pausa aquí y recordarles que v es una función que depende de x (es decir, $v(x)$), y no una constante aislada.

3. Diferenciación de la Sustitución

Para poder reemplazar absolutamente todo en la ecuación original, no solo necesitan cambiar la y , sino también su diferencial. Aplicando la regla del producto frente a la clase, les mostrás que:

$$dy = v dx + x dv$$

O bien, si están trabajando con la notación de derivadas:

$$y' = v + x \cdot v'$$

4. Reemplazo y Simplificación

Ahora se sustituyen las expresiones de y y dy (o y') en la EDO original. Este es el concepto central que debes enfatizar: **el único objetivo de esta sustitución es transformar la EDO homogénea en una EDO de variables separables.**

Tras desarrollar el álgebra, sacar factor común y agrupar términos, las variables x y v deben poder despejarse para quedar completamente separadas a cada lado de la igualdad:

$$g(v) dv = h(x) dx$$

5. Integración a Ambos Lados

Con las variables separadas, el problema de ecuaciones diferenciales se reduce a un problema clásico de cálculo integral. Se integra miembro a miembro:

$$\int g(v) dv = \int h(x) dx + C$$

Es un buen momento para recordarles que no olviden añadir la constante de integración C al finalizar este paso.

6. Retorno a las Variables Originales

El resultado del paso anterior estará en términos de v y x . El último lineamiento para terminar el ejercicio es deshacer el cambio de variable original despejando v ($v = y/x$) y sustituyéndolo en la respuesta. Así, entregarán la familia de soluciones explícita o implícitamente en términos de las variables originales x e y .

Esta estructura metódica suele darles un "mapa de ruta" que reduce mucho la ansiedad frente a los ejercicios. ¿Te gustaría que resolvamos juntos un ejemplo práctico sencillo, aplicando exactamente estos seis pasos, para que lo uses como ejercicio modelo en la pizarra?

01) Resuelva las siguientes ecuaciones diferenciales homogéneas de 1° orden.

a) $y' = \frac{y}{x} + \frac{y^2}{x^2}$ con $y(1)=1$.

c) $\frac{dy}{dx} = \frac{y + x \cos^2(y/x)}{x}$ con $y(1)=\frac{\pi}{4}$.

b) $(x^2 + y^2) dx - 2xy dy = 0$.

d) $y' = y/(x-y)$.

Ecuaciones diferenciales totales exactas (EDTE)

- Decimos que la ecuación diferencial $P(x; y) dx + Q(x; y) dy = 0$ es **total exacta** si $Q'_x = P'_y$

04) Resuelva las siguientes ecuaciones diferenciales totales exactas o convertibles a este tipo.

a) $2xydx + (x^2 + \cos y) dy = 0.$

d) $(y^2 - y) dx + x dy = 0. (*)$

- O que la resolución de ecuaciones diferenciales exactas se reduce a **calcular la función potencial de (P,Q) e igualarla a una constante arbitraria**, es decir, la solución general de una EDTE son las curvas de nivel de la función potencial.

c) $(6xy - y^3) dx + (4y + 3x^2 - 3xy^2) dy = 0.$

Ecuaciones reducibles a totales exactas

- Si $P(x,y) dx + Q(x,y) dy = 0$ (a) **no es EDTE**, puede ser transformada en una ecuación diferencial de tal tipo multiplicándola por una expresión apropiada $\mu(x,y)$. La expresión $\mu(x,y)$ que hace la ecuación diferencial exacta, es denominada **factor integrante**.
- Para que $\mu(x,y)$ sea un factor integrante tendría que ocurrir que la ecuación diferencial: $\mu(x,y) P(x; y) dx + \mu(x,y) Q(x; y) dy = 0$ (b) sea exacta.
- Para resolver (b), supondremos que $\mu(x,y)$ depende **sólo de x** o bien, **sólo de y** .

Factor integrante que depende de x

- $\mu(x) P(x; y) dx + \mu(x) Q(x; y) dy = 0$ $\mu P'_y = \mu Q'_x + Q \frac{d\mu}{dx}$

- Separando variables en esta ED resulta

$$\frac{d\mu}{\mu} = \frac{P'_y - Q'_x}{Q} dx$$

- $\mu(x) = e^{\int \frac{P'_y - Q'_x}{Q} dx}$

Debe depender
sólo de x

Factor integrante que depende de y

- $\mu(y) P(x; y) dx + \mu(y) Q(x; y) dy = 0 \quad \mu P'_y + P \frac{d\mu}{dy} = \mu Q'_x$

- Separando variables en esta ED resulta

$$\frac{d\mu}{\mu} = \frac{Q'_x - P'_y}{P} dy$$

- $\mu(y) = e^{\int \frac{Q'_x - P'_y}{P} dy}$

Debe depender
sólo de y

04) Resuelva las siguientes ecuaciones diferenciales totales exactas o convertibles a este tipo.

d) $(y^2 - y) dx + x dy = 0$. ^(*)

e) $(x + y^2) dx - 2yx dy = 0$.

Ecuaciones diferenciales de 2^{do} orden lineales con coeficientes constantes

- Son aquellas de la forma $ay'' + by' + cy = f(x)$ con a , b y c números reales y $a \neq 0$
- Si $f(x) = 0$ se llaman **homogéneas**
- Si $f(x) \neq 0$, se llaman **no homogéneas**

Homogéneas

Una familia de funciones $y_1(x)$, $y_2(x)$, ... $y_n(x)$ son **linealmente independientes** si y sólo si la única forma de que una combinación lineal de ellas sea 0 es que todos los coeficientes sean 0.

De lo contrario, son **linealmente dependientes**.

Para que 2 funciones sean linealmente independientes, una no debe ser un múltiplo de la otra.

Se llama determinante **Wronskiano** a

$$\forall x: W(x) = \begin{vmatrix} y_1(x) & y_2(x) \cdots & y_n(x) \\ y'_1(x) & y'_2(x) \cdots & y'_n(x) \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ y_1^{(n-1)}(x) & y_2^{(n-1)}(x) & y_n^{(n-1)}(x) \end{vmatrix}$$

Propiedad: Si $W(x) \neq 0 \forall x$ entonces $y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x)$ son li

Propiedad:

Si $y_1(x)$ e $y_2(x)$ son solución de $ay''+by'+cy=0$, entonces cualquier combinación lineal entre $y_1(x)$ e $y_2(x)$ también es solución de $ay''+by'+cy=0$.

Demostración: Queremos ver que $C_1 y_1 + C_2 y_2$ es solución de $ay'' + by' + cy = 0$.

$$\begin{aligned} a[C_1 y_1'' + C_2 y_2''] + b [C_1 y_1' + C_2 y_2'] + c [C_1 y_1 + C_2 y_2] &= \\ = aC_1 y_1'' + C_2 y_2'' + b C_1 y_1' + bC_2 y_2' + c C_1 y_1 + cC_2 y_2 &= \\ = C_1(a y_1'' + b y_1' + c y_1) + C_2 (a y_2'' + b y_2' + c y_2) &= 0 \end{aligned}$$

EDO homogéneas $ay''+by'+cy=0$

- Por lo tanto, para determinar la SG de $ay''+by'+cy=0$, debemos encontrar dos soluciones $y_1(x)$ e $y_2(x)$ linealmente independientes. Entonces:

$$y_{GH} = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x)$$

Solución general de la
EDO homogénea

¿Cómo construir dos soluciones li?

- Se propone $y = e^{rx}$
- Derivando se tiene $y' = re^{rx}$ y $y'' = r^2 e^{rx}$.
- Resulta que $y = e^{rx}$ es una solución si y sólo si se cumple $ar^2 + br + c = 0$.

Ecuación característica



- Para encontrar los valores de r , hay que resolver la ecuación cuadrática.

a) las raíces son reales y distintas

- $y_1(x) = e^{r_1 x}$

$$y_2(x) = e^{r_2 x}$$

$$y_{GH} = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$$

Ejemplos

B) Raíz Doble

- $y_1(x) = e^{r_1 x}$

$$y_2(x) = x e^{r_1 x}$$

$$y_{GH} = C_1 e^{r_1 x} + C_2 x e^{r_1 x}$$

Ejemplos

c) Raíces complejas

- Las raíces de una cuadrática son complejas conjugadas.

Es decir $r_{1,2} = \alpha \pm \beta i$

- $y_1(x) = e^{\alpha x} \text{sen}(\beta x)$

$$y_2(x) = e^{\alpha x} \cos(\beta x)$$

$$y_{GH} = e^{\alpha x} (C_1 \text{sen}(\beta x) + C_2 \cos(\beta x))$$

Ejemplos

Ecuaciones de 2do. orden no homogéneas

$$ay'' + b \cdot y' + c \cdot y = f(x) \quad (*)$$

Propiedad: si y_1 e y_2 son soluciones de $(*)$, entonces $y_1 - y_2$ es solución de la homogénea asociada.

$$\begin{aligned} \text{Demostración:} \quad & a(y_1'' - y_2'') + b(y_1' - y_2') + c(y_1 - y_2) = \\ & = ay_1'' - ay_2'' + by_1' - by_2' + cy_1 - cy_2 = f(x) - f(x) = 0 \end{aligned}$$

- $y_H = y_1 - y_2$ Por lo tanto, $y_H + y_2 = y_1$
- la S.G. se calcula mediante: $y_G = y_{GH} + y_P$
- La solución particular (y_P) se halla mediante el método de **coeficientes indeterminados**.

Ejemplito

Método de los coeficientes indeterminados

- Permite encontrar una solución particular de la EDO
- El método se puede aplicar sin problemas cuando $f(x)$ es:
 - Polinómica
 - Exponencial
 - Combinación de senos y cosenos
 - Producto de 1,2 o 3
 - Combinación lineal de cualquiera de los casos anteriores.

- La idea es proponer como y_p una expresión del mismo tipo que $f(x)$ (polinómica, exponencial, etc) pero genérica (es decir con **coeficientes a determinar**) multiplicada por x^s
- Donde el exponente s es el **menor entero no negativo** tal que ningún término de y_p sea solución de la ED homogénea asociada $ay'' + by' + cy = 0$.
- Luego se debe reemplazar la y_p propuesta en la EDO original para encontrar los coeficientes

Ejemplos

06) Halle la S.G. de las siguientes ecuaciones diferenciales.

a) $y'' + 8y' + 25y = 0$.

b) $y''' - 5y'' + 8y' - 4y = 2$.

c) $y'' - 3y' + 2y = xe^x + 2x$.

~~d) $y'' + y = \sec(x)$.~~

~~e) $y'' - 2y' + y = x^{-1}e^x$.~~

f) $y'' + y' = 2\operatorname{sen}(x)$.

Líneas de campos

Dado un campo vectorial $\vec{f}$ las **líneas de campo** es la familia de curvas que en cada punto un vector tangente es el campo $\vec{f}$

Si las líneas de campo están parametrizadas por $\vec{g}$, planteamos

$$\vec{f}(\vec{g}(t)) = \vec{g}'(t)$$

13)

a) $\vec{f}(x, y) = (2y - x, x).$

b) $\vec{f}(x, y) = (y, x).$

Geogebra

¿Y si no queremos parametrizar?

Si $\vec{f}(x, y) = (P(x, y), Q(x, y))$ y las líneas de campo tienen ecuación $y(x)$, entonces la pendiente de la recta tangente (y') debe ser igual a $\frac{Q(x, y)}{P(x, y)}$

Es decir, la EDO a resolver es $y' = \frac{Q(x, y)}{P(x, y)}$

13)

a) $\vec{f}(x, y) = (2y - x, x)$.

b) $\vec{f}(x, y) = (y, x)$.

Propiedad

Si $\vec{f}$ es un campo de gradientes, las líneas de campo son ortogonales a las curvas equipotenciales.

Observación

Si $\vec{f}$ es un campo de gradientes, se pueden encontrar las líneas de campo buscando las TO de las líneas equipotenciales.

13)

a) $\vec{f}(x, y) = (2y - x, x).$

b) $\vec{f}(x, y) = (y, x).$